

MY DAILY QUEST

JORGE NAVARRO, PABLO GARCÍA, ROCÍO VEGA, SERGIO JÁVEGA

1º DAM SEMIPRESENCIAL



Índice

Introducción.....	3
Descripción del proyecto	3
Objetivos.....	6
Objetivos generales	6
Objetivos específicos	6
Bondades técnicas	6
Antecedentes y estado del arte	7
Antecedentes de <i>Forest - Stay focused, be present</i>	7
Posicionamiento en buscadores	8
Cantidad de descargas	8
Puntuación media de reseñas.....	8
Prueba	8
Aspectos positivos y negativos extraídos de las reseñas	10
Tráfico web	10
Tendencias	10
Análisis DAFO.....	10
Antecedentes de <i>The Legend of Pomodoro</i>	11
Posicionamiento en buscadores	11
Cantidad de descargas	12
Puntuación media de reseñas.....	12
Prueba	12
Aspectos positivos y negativos extraídos de las reseñas	13
Tráfico web	14
Tendencias	14
Análisis DAFO.....	14
Análisis.....	15
Descripción detallada de la solución.....	15
Descripción del flujo de trabajo.....	15
Requisitos funcionales.....	16
Requisitos no funcionales.....	19
Modelo de datos	19

Diseño	20
Organización del sistema	20
Metodología de desarrollo	20
Diagrama de actividad	21
Diagrama de casos de uso	22
Diagrama de clases	24
Modelo relacional.....	25
Diseño de la interfaz	26
Arquitectura general del sistema	27
Arquitectura multiplataforma	29
Tecnologías elegidas.....	30
Conclusiones.....	31
Bibliografía y webgrafía.....	33

Introducción

Descripción del proyecto

El proyecto, al cual hemos denominado *My Daily Quest*, consiste en el desarrollo de una aplicación de PC y móvil que pretende ayudar al usuario en la gestión del tiempo fusionando tres ideas clave: la técnica *Pomodoro*, la gamificación de tipo *Idle Gaming*, y una lista blanca de aplicaciones para evitar la procrastinación.

Muchas agendas convencionales o las simples listas de tareas (*To-Do Lists*) que hemos visto son muy aburridas. Nuestra propuesta intenta ir un paso más allá haciendo que la productividad sea divertida. En lugar de trabajar de forma aislada y repetitiva, buscamos usar la gamificación para motivar al usuario a mantener la concentración y progresar dentro de un sistema de recompensas y mejora continua, penalizando también la procrastinación gracias a una lista blanca de aplicaciones. Para ello, la aplicación toma como base la técnica *Pomodoro*, un método de organización del tiempo que divide el trabajo en intervalos cortos y concentrados, normalmente de 25 minutos, seguidos de pequeñas pausas, con el objetivo de mejorar la concentración, reducir la procrastinación y evitar la fatiga mental.

Estas son las 3 ideas clave que forman la base de la aplicación:

- 1. Sistema *Pomodoro* gamificado:** El jugador controla a un héroe que combate enemigos automáticamente mientras transcurre el tiempo de concentración. A medida que derrota enemigos, obtiene monedas como recompensa y puede conseguir armas y armaduras como *loot*. Al completar un *Pomodoro* entero, el jugador se enfrenta a un jefe final. La recompensa por derrotarlo es equipamiento especial cuya calidad aumenta según la duración del *Pomodoro* completado: común, raro, épico, legendario, etc. Cuanto más largo y difícil sea el ciclo de concentración, mejores serán las recompensas obtenidas.
- 2. Lista blanca (*whitelist*):** Entendemos que la productividad moderna puede requerir otras aplicaciones, por lo que la aplicación implementará un bloqueo de distracciones adaptado a las necesidades del usuario. El usuario podrá

configurar una “lista Blanca” de aplicaciones permitidas para cada sesión de concentración, penalizando únicamente el uso de aplicaciones recreativas o redes sociales ajenas al objetivo, tras haber ignorado una advertencia (estilo *One Sec*).

- 3. Gamificación y economía virtual:** La aplicación integra ciertas mecánicas de Juego Incremental (*Idle Gaming*), donde el esfuerzo del usuario impacta directamente en la progresión de su personaje. Durante los descansos del *Pomodoro*, el héroe puede visitar una tienda para comprar pociones y accesorios que mejoran las estadísticas del personaje y vender el equipamiento obsoleto. Estas mejoras solo pueden conseguirse durante los descansos, haciendo que las pausas formen parte de la progresión y estrategia del juego. Por ejemplo, algunas pociones pueden otorgar bonificaciones temporales, como aumentar la defensa durante 15 minutos, obligando al jugador a prepararse antes de comenzar la siguiente sesión de concentración.

Somos conscientes de que proponer un sistema gamificado conlleva retos de diseño, como el riesgo de que el usuario desbloquee todo el contenido demasiado rápido. Sin embargo, hemos contemplado soluciones de escalabilidad a largo plazo, como los sistemas de 'Prestigio' (reinicios de nivel con bonificadores o elementos exclusivos, inspirado en *Cookie Clicker*) para garantizar la vida útil de la aplicación.

Queremos gamificar al estilo *Idle*, pero se hará una excepción respecto a la automatización. No incluiremos la automatización total de recursos, del mismo modo, la total ausencia de automatización en las fases más tempranas de la partida que caracteriza a muchos de estos juegos como *Cookie Clicker*. En estos juegos *Idle*, se empieza desde un escenario con 0 automatización hasta llegar a un punto donde la automatización es máxima, cosa que en nuestra aplicación también sería contraproducente. El progreso debe depender del tiempo real de concentración del usuario, porque automatizar completamente el avance desincentiva el cumplimiento de objetivos reales. En *My Daily Quest*, la única forma de generar recompensas debe ser el trabajo y la concentración reales del usuario.

Teniendo esto claro, para nuestro estudio de mercado hemos seleccionado dos aplicaciones que creemos que representan los pilares de nuestra idea: *Forest* y *The Legend of Pomodoro*. Hemos elegido *Forest* por su capacidad de transformar el tiempo de concentración en un entorno virtual y vivo además de visualmente motivador, donde el progreso del usuario se refleja en el crecimiento de un ecosistema digital. Por otro lado, *The Legend of Pomodoro* destaca por su enfoque en la organización mediante *checklists* y por ofrecer estadísticas detalladas que permiten al usuario analizar y optimizar su productividad. El objetivo de *My Daily Quest* es hibridar estos dos conceptos de éxito, combinando la motivación visual y emocional de la gamificación con una estructura clara de las tareas a realizar y un seguimiento preciso del rendimiento diario.

En cuanto a la estructura de la memoria, se organiza en varios apartados que describen de forma progresiva tanto la idea general como el desarrollo técnico de *My Daily Quest*.

En primer lugar, se incluyen los objetivos generales y específicos del sistema, definiendo las metas funcionales y de productividad que pretende alcanzar la aplicación.

Posteriormente, se desarrolla el apartado de antecedentes y estado del arte, en el que se analizan aplicaciones similares como *Forest* y *The Legend of Pomodoro*, estudiando sus características, ventajas, debilidades y posicionamiento en el mercado.

Después, la memoria aborda el análisis del sistema, describiendo el funcionamiento de la aplicación, el flujo de trabajo del usuario, los requisitos funcionales y no funcionales, así como el modelo de datos y las entidades principales.

A continuación, se presenta el diseño de la aplicación, detallando la estructura visual, las principales interfaces y la organización de las diferentes pestañas y funcionalidades del sistema.

Finalmente, el documento finaliza con las conclusiones.

Objetivos

Objetivos generales

- Mejorar la concentración y la gestión del tiempo de los usuarios mediante una aplicación basada en la técnica *Pomodoro*.
- Reducir la procrastinación y fomentar hábitos de trabajo más responsables.
- Convertir la productividad en una actividad más motivadora y atractiva mediante el uso de la gamificación.
- Ofrecer una herramienta de productividad multiplataforma, accesible tanto en PC como en dispositivos móviles.

Objetivos específicos

- Implementar sesiones de trabajo estructuradas basadas en la técnica *Pomodoro*, adaptadas a las necesidades del usuario.
- Permitir la configuración de una *whitelist* de aplicaciones para limitar distracciones durante las sesiones de concentración.
- Recompensar la concentración del usuario mediante la obtención de monedas y equipamiento destinados a la mejora del personaje.
- Integrar la gamificación de tipo *Idle Gaming* como motor principal de motivación y progreso.
- Incentivar el respeto de los tiempos de descanso, integrándolos como una parte esencial de la progresión del personaje.

Bondades técnicas

My Daily Quest destaca por incorporar una arquitectura multiplataforma, permitiendo sincronizar el progreso del usuario entre PC y dispositivos móviles. El sistema contará

con almacenamiento en la nube para guardar sesiones, inventario, estadísticas y configuraciones personalizadas.

La aplicación podrá ejecutarse en segundo plano, manteniendo activos el temporizador *Pomodoro*, el combate automático y la monitorización de aplicaciones incluso cuando esté minimizada.

Además, incorpora un sistema inteligente de *whitelist* capaz de detectar aplicaciones no permitidas durante las sesiones de concentración, generando advertencias y penalizaciones automáticamente.

A nivel interno, el proyecto seguirá una arquitectura orientada a objetos, facilitando la escalabilidad, el mantenimiento y la incorporación futura de nuevas mecánicas, ítems y sistemas de progresión.

Por último, se priorizará la optimización del rendimiento y la seguridad de los datos del usuario, garantizando una experiencia fluida y segura en todas las plataformas.

Antecedentes y estado del arte

Antecedentes de Forest - Stay focused, be present

Forest es una aplicación de productividad orientada a mejorar la concentración mediante un sistema de temporizadores visuales gamificados, en los que el tiempo de enfoque se representa a través del crecimiento de árboles virtuales. Si el usuario mantiene la concentración durante la sesión establecida, la semilla plantada crece con éxito, en caso contrario, el árbol se marchita. Además, la aplicación permite destinar las recompensas obtenidas a la plantación de árboles reales, combinando la mejora de la productividad personal con un impacto medioambiental positivo.



Figura 1 - Icono de la aplicación.

Posicionamiento en buscadores

Presenta una alta visibilidad en las principales plataformas de distribución, posicionándose en los primeros resultados de búsqueda tanto en *Google Play* y en *Chrome Web Store*.

Cantidad de descargas

La aplicación tiene un número de descargas muy alto, lo que demuestra su popularidad:

- *Android*: > 44 M descargas.
- *iOS*: > 2 M usuarios de pago (no se muestran las descargas totales).

Puntuación media de reseñas

Las opiniones de los usuarios son, en general, muy positivas y reflejan un alto grado de satisfacción:

- *Android*: 4,3 (797.000 reseñas).
- *iOS*: 4,7 (6.300 reseñas).

Prueba

La aplicación comienza con un pequeño tutorial inicial que ayuda a entender cómo funciona. Su función principal es sencilla, pero las funciones secundarias son algo más complejas.

Además, la aplicación ofrece mucho contenido de pago, como opciones de personalización estética, la posibilidad de plantar árboles reales, herramientas de análisis de concentración o la eliminación de anuncios.



Figura 2 - Funcionalidad principal.

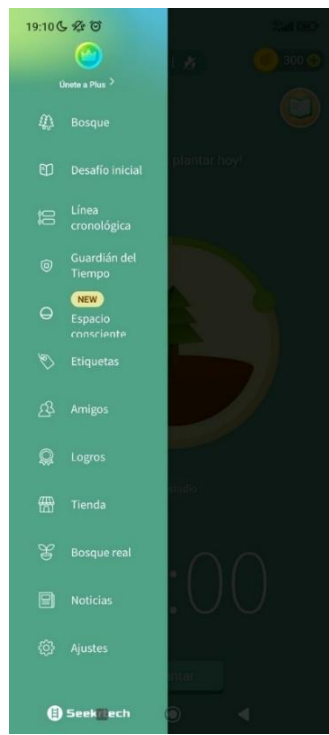


Figura 3 - Menú de opciones.

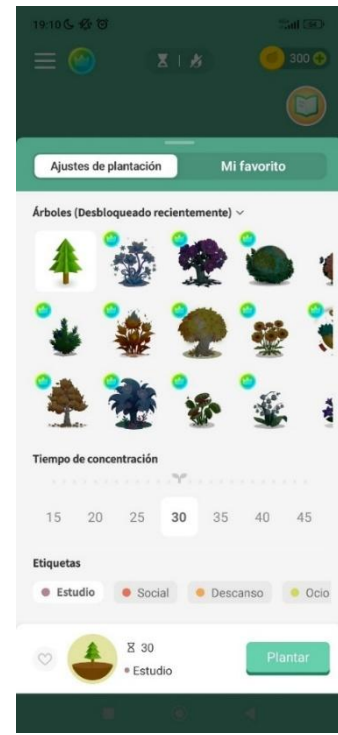


Figura 4 - Tipos de árboles para plantar.



Figura 5 - Ventajas premium.

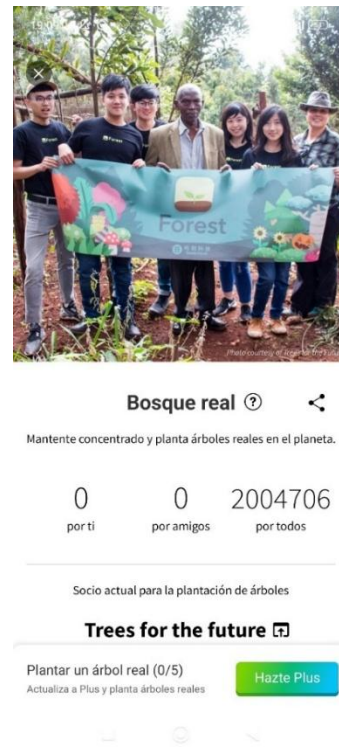


Figura 6 - Compromiso ecológico.

Aspectos positivos y negativos extraídos de las reseñas

POSITIVO	NEGATIVO
- Interfaz atractiva y agradable. - Ayuda a ser más productivo. - Impacto real mediante la plantación de árboles.	- Aparición de anuncios. - Algunos usuarios reportan problemas con bugs y dificultades para iniciar sesión.

Tráfico web

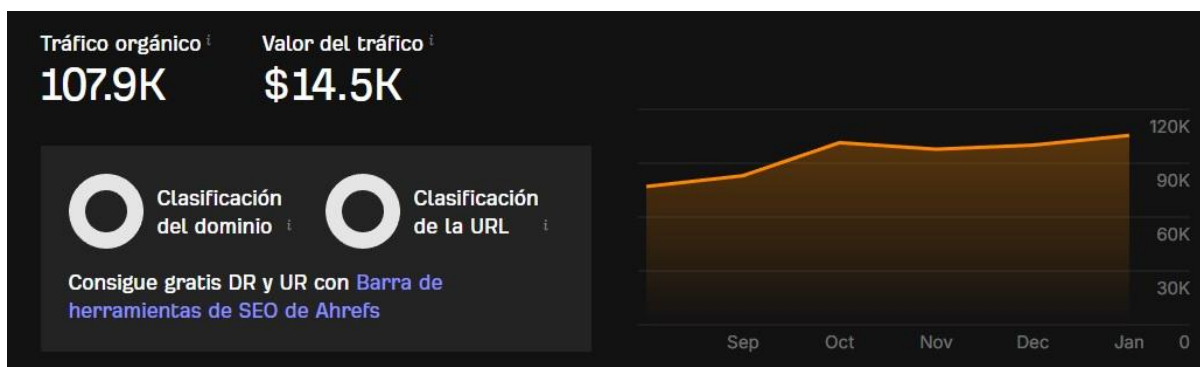


Figura 7 - Análisis del tráfico web usando *Website Traffic Checker* de AHREFS.

Tendencias

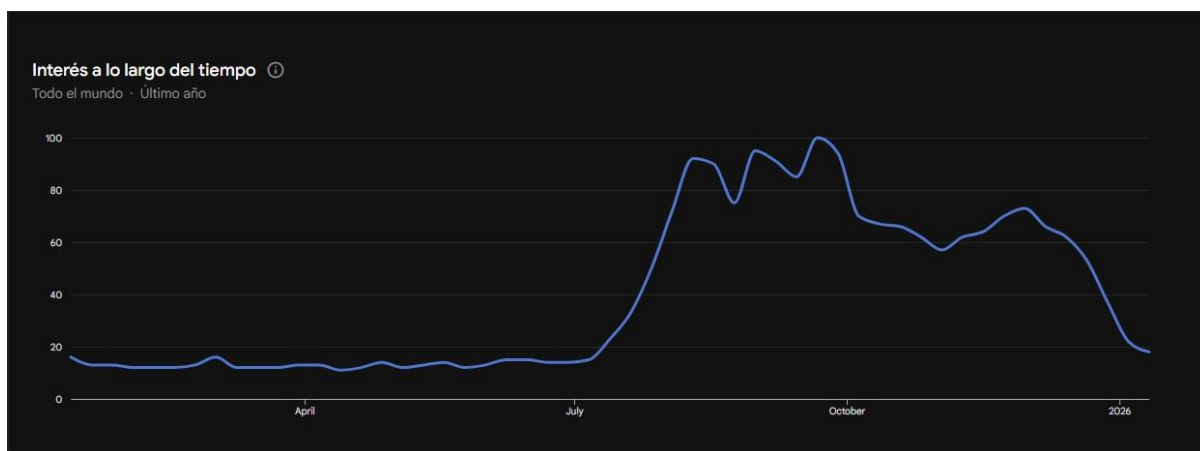


Figura 8 - Análisis de las tendencias usando *Google Trends*.

Análisis DAFO

DEBILIDADES	AMENAZAS
- Bugs y problemas técnicos. - Monetización frustrante. - Personalización limitada. - Puede volverse repetitiva.	- Mucha competencia. - Mercado saturado. - Reseñas negativas. - Monetización.

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
- Gamificación visual clara. - Estética atractiva. - Bloqueo de distracciones. - Compromiso ecológico.	- Crece el interés por la productividad. - Posibilidad de mejora en la monetización.

Antecedentes de *The Legend of Pomodoro*

The Legend of Pomodoro es una aplicación de productividad que combina la técnica *Pomodoro* con una estructura de organización basada en listas de tareas y estadísticas detalladas. La aplicación permite al usuario planificar sus actividades mediante *checklist*, asociarlas a sesiones de concentración y realizar un seguimiento preciso del rendimiento diario, semanal y mensual. Su enfoque se centra en la autoorganización, la medición del progreso y la mejora continua de los hábitos productivos.



Figura 9 - Icono de la aplicación.

Posicionamiento en buscadores

Presenta una visibilidad reducida en plataformas generalistas, apareciendo principalmente en resultados de búsqueda por nombre exacto y concentrando su presencia en plataformas especializadas como *Steam*, *Itch.io* y *App Store*, dirigida a un público concreto, con interés en soluciones de productividad no convencionales.

Cantidad de descargas

No existen cifras oficiales de descargas publicadas. No obstante, el reducido número de valoraciones y su presencia en plataformas especializadas indican una base de usuarios limitada, propia de una aplicación de nicho.

Puntuación media de reseñas

Las opiniones de los usuarios son moderadamente positivas, aunque con un bajo volumen de reseñas:

- *Steam*: Muy positivas (85% de reseñas favorables).
- *App Store*: 3,1 (Muy pocas reseñas).

Prueba

Para el análisis de la aplicación *The Legend of Pomodoro*, se ha realizado una prueba funcional básica, centrada en el uso de sesiones *Pomodoro* gamificadas. Durante la prueba se configuró una tarea sencilla y se completaron varios ciclos de concentración de 25 minutos, observando cómo el progreso dentro del entorno avanzaba únicamente cuando el usuario mantenía el enfoque durante el tiempo establecido. Esta experiencia permitió comprobar la integración entre la técnica *Pomodoro* y la gamificación.

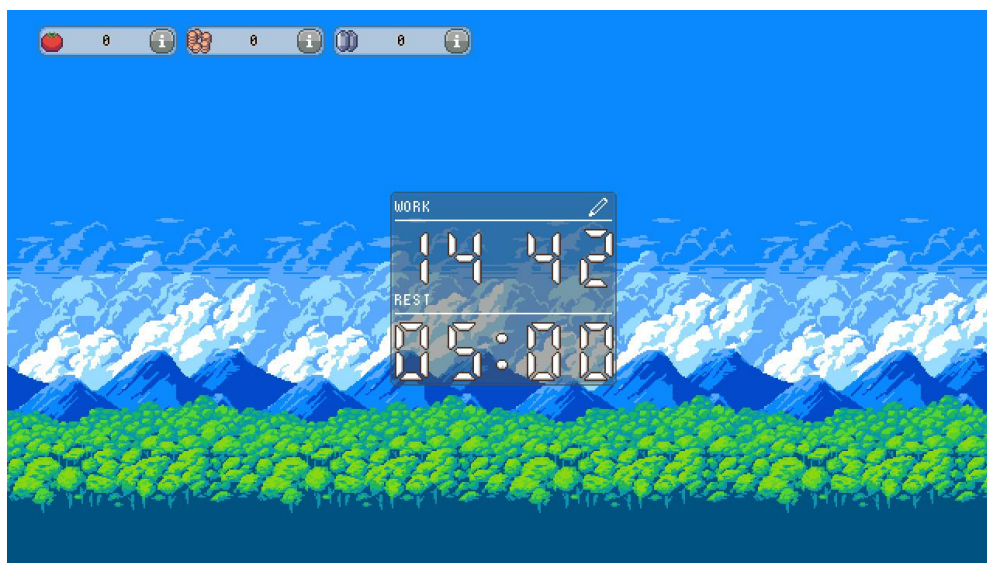


Figura 10 - Funcionalidad principal.



Figura 11 - Menú de opciones.



Figura 12 - Opciones de "Añadir una tarea".

Aspectos positivos y negativos extraídos de las reseñas

POSITIVO	NEGATIVO
- Productividad y gamificación. - Aumenta la motivación. - Estilo visualmente atractivo. - Buena integración <i>Pomodoro</i>.	- Curva de aprendizaje. - Falta de funciones avanzadas. - Contenido limitado a largo plazo. - Rendimiento irregular.

Tráfico web

Organic traffic ⁱ 2
Traffic value ⁱ \$0

Domain Rating ⁱ URL Rating ⁱ

Get DR and UR free with [Ahrefs SEO Toolbar](#)



Top countries ⁱ

United States 100%

Top keywords ⁱ United States

Position ⁱ Volume ⁱ

pomodoro game	6	30
pomodoro games	8	10

Figura 13 - Análisis del tráfico web usando *Website Traffic Checker* de *AHREFS*.

Tendencias

Interés a lo largo del tiempo [?]



Figura 14 - Análisis de las tendencias usando *Google Trends*.

Análisis DAFO

DEBILIDADES	AMENAZAS
- Curva de aprendizaje. - Interfaz menos intuitiva. - Funciones de organización. - Alcance reducido.	- Alta competencia. - Baja visibilidad en buscadores. - Limitaciones técnicas. - Posible abandono.
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
- <i>Pomodoro</i> y gamificación. - Mayor sensación de progreso. - Motivación por recompensas.	- Interés creciente. - Ampliación de funcionalidades. - Mejora de accesibilidad.

Análisis

En este apartado se describe el comportamiento esperado del sistema/aplicación para *My Daily Quest*, detallando la solución propuesta, el flujo de interacción del usuario, los requisitos necesarios para su funcionamiento y la estructura conceptual de los datos.

Descripción detallada de la solución

El sistema consiste en una aplicación multiplataforma (disponible para PC y dispositivos móviles) diseñada para combatir la procrastinación y fomentar la productividad mediante la gamificación de la técnica *Pomodoro*. La solución transforma los periodos de concentración en un juego de rol (*RPG*) automatizado (*auto-battler/IdleRPG*).

En lugar de requerir una interacción constante que distraiga al usuario, el sistema vincula el progreso de un héroe virtual directamente al tiempo que el usuario mantiene el enfoque en sus tareas reales. Mientras el temporizador está activo, el personaje combate de forma autónoma generando recursos (monedas). La solución intercala estos periodos de esfuerzo con fases de descanso, durante las cuales el usuario puede gestionar la economía del juego (compra y venta de objetos) y preparar a su héroe para ciclos de concentración más largos, premiando de esta forma el esfuerzo humano continuo y reduciendo el abandono de las tareas.

Descripción del flujo de trabajo

La interacción de los usuarios con el sistema se articula a través de un ciclo continuo basado en el trabajo y la recompensa, procesado internamente en tres fases diferenciadas:

- **Fase 0 - Configuración y preparación de la misión:** Antes de iniciar el temporizador, el usuario accede a una interfaz de preparación donde define los parámetros técnicos de la sesión: la duración de los bloques de concentración (*Pomodoro*) y los tiempos de descanso. En este punto, el sistema actúa como un "informador de misión": basándose en el tiempo

configurado, el sistema muestra al usuario una estimación de las recompensas potenciales. El usuario puede visualizar la proyección de monedas que recolectará por el camino y la calidad del equipamiento (armas o armaduras) que podrá obtener del jefe final, incentivando así la elección de periodos de enfoque más largos para obtener mejores recompensas.

- **Fase 1 - Concentración (Combate automático):** Una vez aceptada la misión, el sistema inicia el conteo regresivo. Internamente, el sistema monitoriza el tiempo mientras, en la interfaz, el héroe del usuario avanza y derrota enemigos de forma automática. Por cada enemigo derrotado, el sistema procesa y acumula moneda virtual. Si el sistema detecta que el usuario abandona la aplicación para acceder a programas no permitidos, el progreso del combate se detiene o se penaliza.
- **Fase 2 - Cierre (Jefe final):** Al concluir con éxito el tiempo de concentración estipulado, el sistema genera un enfrentamiento contra un "jefe final". La victoria es automática si se ha cumplido el tiempo, y el sistema calcula una recompensa de equipamiento (armas o armaduras). La calidad y rareza de este botín (común, raro, épico, legendario) es procesada por un gestor interno que evalúa la duración y dificultad del ciclo completado.
- **Fase 3 - Descanso (La tienda):** Durante el periodo de descanso del *Pomodoro*, el flujo se detiene y el usuario toma el control activo. El usuario puede acceder a la tienda del juego para invertir las monedas ganadas en objetos consumibles (pociones) y mejoras pasivas (accesorios). Además, el sistema permite la gestión del inventario, posibilitando la venta del equipamiento obsoleto obtenido en fases anteriores o equipar los nuevos objetos obtenidos para preparar al héroe para la siguiente sesión de trabajo.

Requisitos funcionales

A continuación, se detallan las funcionalidades principales que el sistema ofrecerá, agrupadas por módulos:

Módulo 1: Gestión de Usuarios.

- **Registro, log-in y gestión de perfil:** Creación de cuentas, autenticación segura y personalización del perfil de usuario, que servirá para almacenar el progreso global y la persistencia de los datos entre sesiones.

Módulo 2: Sistema *Pomodoro* y Aventura *Idle*.

- **Configuración y sesiones de concentración:** El sistema debe permitir al usuario definir la duración de los ciclos de trabajo. Durante el *Pomodoro*, el temporizador correrá en pantalla mientras el héroe avanza de forma ininterrumpida.
- **Sistema de combate automático:** Generación progresiva aleatoria de enemigos básicos durante la sesión. El personaje combatirá de forma autónoma, calculando el daño y la defensa en base a sus estadísticas actuales y su equipamiento.
- **Jefe final de sesión (*Boss*):** Al finalizar el tiempo del *Pomodoro* con éxito, el sistema generará un enfrentamiento contra un jefe final. Su dificultad y el botín otorgado dependerán directamente de la duración de la sesión configurada.
- **Sistema de rarezas:** El equipamiento obtenido como recompensa se clasificará algorítmicamente en diferentes calidades (común, raro, épico, legendario), escalando según el tiempo ininterrumpido de enfoque.

Módulo 3: Descansos y Tienda (La Posada).

- **Acceso restringido a la tienda:** El sistema habilitará el acceso a la interfaz de compra/venta y gestión de recursos únicamente durante las pausas reglamentarias del *Pomodoro*.
- **Pociones y accesorios:** Interfaz de tienda que permite intercambiar monedas por objetos de apoyo exclusivos de este módulo, proporcionando mejoras temporales o pasivas para los siguientes ciclos de concentración.

- **Venta de equipamiento:** Funcionalidad para limpiar el inventario, permitiendo al usuario vender armas y armaduras obsoletas a cambio de monedas adicionales.

Módulo 4: *Whitelist* y Sistema de Penalización.

- **Configuración de *Whitelist* (Lista Blanca):** El sistema permitirá al usuario definir y guardar qué aplicaciones externas son herramientas válidas y necesarias para su sesión de trabajo actual.
- **Monitorización de procesos:** El sistema detectará en segundo plano si el usuario abandona la aplicación principal o abre un programa no permitido, lanzando una advertencia inmediata en pantalla.
- **Penalización por interrupción:** Si se ignora la advertencia y se rompe el enfoque, el sistema detendrá el temporizador, el combate fracasará (el héroe huye o es derrotado) y se perderán las recompensas acumuladas durante ese ciclo en curso.

Módulo 5: Gamificación, Economía e Inventario.

- **Gestión de Recompensas (*Loot*):** El sistema asignará armas y armaduras exclusivamente como botín tras derrotar a los jefes. El usuario podrá equiparlos desde su inventario para mejorar el rendimiento del héroe.
- **Economía de Monedas:** Las monedas se generarán gradualmente como recompensa por derrotar enemigos durante la sesión. Actuarán como la única divisa válida para transacciones en la tienda.
- **Sistema de progresión:** El héroe mejorará sus atributos base y de combate a través de la gestión activa de su inventario, requiriendo que el usuario aplique estrategias de equipamiento y consumo de ítems durante los periodos de descanso.

Requisitos no funcionales

- **RNF1 - Ejecución en Segundo Plano:** El temporizador y el cálculo de recompensas deben funcionar con precisión incluso si la aplicación se encuentra minimizada o en segundo plano.
- **RNF2 - Multiplataforma:** La interfaz y los datos del usuario deben ser accesibles y estar sincronizados tanto en entornos de escritorio (PC) como en dispositivos móviles.
- **RNF3 - Persistencia e Integridad:** El progreso del héroe, el inventario y la economía deben almacenarse de forma persistente y segura tras cada ciclo completado para evitar pérdida de datos.

Modelo de datos

Para soportar la lógica de juego y la economía circular de la aplicación, el modelo de datos se estructura en torno a las siguientes entidades y sus relaciones:

- **Usuario:** Entidad principal que almacena las credenciales de acceso, configuración del temporizador e histórico de sesiones completadas.
- **Héroe (Avatar):** Relacionado de forma 1:1 con el Usuario. Almacena las estadísticas base (salud, nivel) y la cantidad de moneda virtual disponible.
- **Sesión:** Registra los datos de cada *Pomodoro* iniciado, almacenando atributos como la duración objetivo, la duración real alcanzada y el estado (completado/interrumpido).
- **Jerarquía de Equipamiento (Ítems/Loot):** Para garantizar una arquitectura orientada a objetos escalable, los objetos del juego se modelan mediante una relación de herencia:
 - **Equipamiento (Clase Padre):** Entidad base que contiene los atributos comunes a todos los objetos: ID, Nombre, Descripción, PrecioVenta.
 - **Arma y Armadura (Clases Hijas):** Heredan de Equipamiento. Añaden atributos específicos de combate (Daño, Defensa) y Rareza. Estos

registros son gestionados exclusivamente por el sistema de botín de los jefes finales.

- **Poción y Accesorio (Clases Hijas):** Heredan de Equipamiento. Contiene atributo de BonusPasivo. Son gestionados y filtrados exclusivamente por la entidad Tienda.
- **Inventario (Relación N:M):** Tabla intermedia que relaciona al Héroe con las entidades de la jerarquía de Equipamiento, registrando qué objetos posee el jugador y cuáles están equipados o listos para ser consumidos.
- **AppWhitelist:** Almacena la relación de aplicaciones y procesos que el usuario considera "seguros" o permitidos durante las fases de concentración. Cada registro contiene un id, el nombre de la aplicación y el identificador de su proceso (winword.exe, intellij.exe, etc.).

Diseño

Organización del sistema

El sistema se organiza en varios módulos para facilitar su desarrollo y mantenimiento:

- **Gestión de usuarios:** registro, *login* y perfil.
- **Sistema *Pomodoro*:** control del tiempo de trabajo.
- **Sistema de combate:** progresión del personaje.
- **Inventario y tienda:** gestión de objetos y economía del juego.
- **Sistema de *whitelist*:** control de aplicaciones permitidas.

Metodología de desarrollo

Para organizar el proyecto, hemos utilizado la metodología ágil *Scrum*, que nos ha permitido dividir el proyecto en pequeñas partes, facilitando la planificación y el seguimiento. Todo esto lo hemos hecho utilizando *Jira*.

Además, durante el desarrollo del proyecto, hemos hecho una reunión cada semana, para repartir las tareas, resolver dudas y revisar el progreso del proyecto.

Diagrama de actividad

Este diagrama representa el flujo principal de funcionamiento de la aplicación. El proceso comienza con el inicio de sesión del usuario y la configuración de los ciclos de trabajo y descanso.

Una vez configurada la sesión, el usuario inicia el *Pomodoro* y el sistema comprueba si el tiempo de concentración se completa correctamente. Si el usuario interrumpe la sesión o incumple las condiciones establecidas, se aplica una penalización y el flujo vuelve al inicio del *Pomodoro*.

En caso de completar correctamente el tiempo, el usuario accede a la tienda de objetos durante el descanso, donde puede gestionar recompensas y mejoras. Posteriormente, el sistema verifica si todos los ciclos establecidos han sido completados. Si aún quedan ciclos pendientes, el flujo regresa al inicio de un nuevo *Pomodoro*.

Finalmente, cuando todos los ciclos han sido superados, el usuario accede al enfrentamiento contra el *boss* final, que representa la recompensa, recibiendo mejores recompensas y cierre de la sesión completa de productividad.

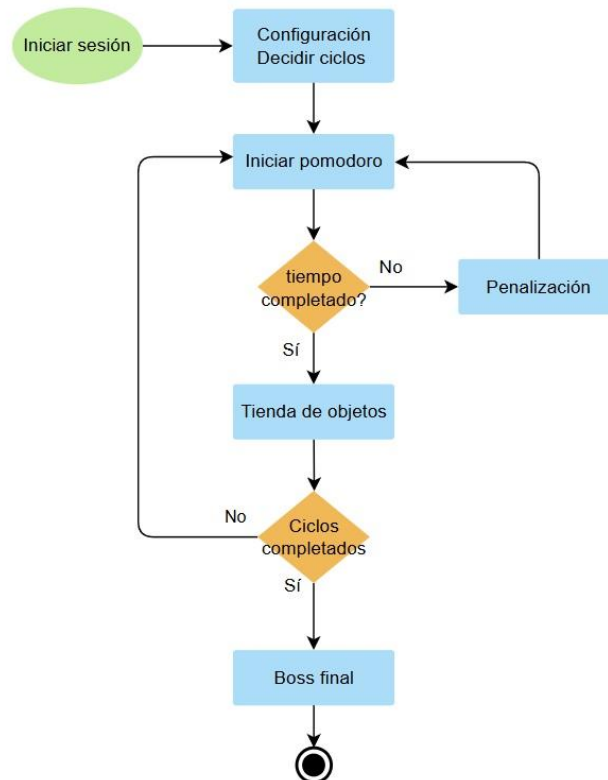


Figura 15 - Diagrama de Actividad. Se detalla el flujo principal de funcionamiento de la aplicación.

Diagrama de casos de uso

Este diagrama representa el comportamiento del sistema desde el punto de vista del usuario, delimitando los límites de la aplicación y las dependencias de cada funcionalidad mediante el estándar UML.

- **Descripción y Análisis Técnico:** El sistema se estructura en torno a un actor principal, el **User**, cuyas interacciones se dividen en tres bloques funcionales:
 - **Gestión de Usuario:** Los casos de uso de *Registrarse* e *Iniciar Sesión* actúan como puerta de entrada, siendo el *login* una precondition lógica para el resto del sistema.
 - **Ciclo de Productividad y Gamificación:** El núcleo del diseño es el óvalo *Ejecutar fase de Concentración / Comienzo Aventura*. Este caso de uso posee una relación de inclusión (<<include>>) hacia *Configurar sesión* y *Comprobar ventana activa*, lo que garantiza que no se inicie la aventura sin objetivos previos ni monitorización. La monitorización es el disparador de *Aplicar Penalización* mediante una relación de extensión

(<<extend>>), que solo se ejecuta en caso de detectar una infracción de la *Whitelist*.

- **Fase de Recompensa (La Tienda):** El caso de uso *Ejecutar fase de Descanso / Visitar Tienda* incluye obligatoriamente la fase de concentración previa, reflejando la filosofía del proyecto: el descanso es una recompensa al esfuerzo. Desde aquí, el usuario puede optar por *Gestionar Inventario* o *Acceder a la Tienda* (relaciones de extensión), lo que otorga libertad de interacción durante las pausas.
- **Configuración y Consulta:** De forma independiente, el usuario puede acceder a *Configurar Whitelist* y *Consultar Perfil / Avatar* en cualquier momento, permitiendo la personalización de su experiencia y la visualización de su progreso.



Figura 16 - Diagrama de Casos de Uso. Se detalla la jerarquía de las fases del *Pomodoro* y la lógica de penalización.

Diagrama de clases

Este diagrama representa la estructura estática del software, detallando las entidades, sus atributos, métodos y las relaciones lógicas bajo el paradigma de la Programación Orientada a Objetos (POO) y el patrón MVC.

- **Descripción y Análisis Técnico:** La arquitectura gravita en torno a la clase *Usuario*, la cual mantiene relaciones de composición fuertes (1 a 1 y 1 a N) con *Heroe*, *SesionPomodoro* y la nueva entidad *AppWhitelist*. Para este prototipo inicial, se ha decidido simplificar los atributos del Héroe (postergando la implementación de niveles y experiencia para futuras actualizaciones), centrando la progresión en la adquisición de ítems. El diseño aprovecha las ventajas del Polimorfismo a través de la superclase *Equipamiento* y sus clases derivadas (*Arma*, *Armadura*, *Poción*, *Accesorio*), lo que agiliza enormemente el manejo del Inventario y las transacciones. La lógica de las fases del *Pomodoro* recae sobre clases *TiendaGestor* y *CombateGestor*. Destaca especialmente la dependencia de *CombateGestor* con la *AppWhitelist* para evaluar el éxito del *Pomodoro*.

A nivel técnico, el sistema implementa un modelo de *Whitelist* de aplicaciones permitidas enfocado en el rendimiento y la seguridad. Debido a que *Java* se ejecuta dentro de su propia Máquina Virtual (JVM), por defecto carece de acceso directo a los eventos del sistema operativo.

Para solucionar esto y evitar el cierre accidental de procesos vitales mediante escaneos en segundo plano, se ha integrado la librería JNA (*Java Native Access*) (1). Esta herramienta actúa como un puente que permite a *Java* usar funciones nativas de *Windows* de forma segura. Concretamente, el programa utiliza JNA para invocar la función *GetForegroundWindow()* del sistema, lo que permite monitorizar exclusivamente la ventana que el usuario tiene en primer plano en ese preciso milisegundo. Si el gestor de combate detecta que el título o proceso de dicha ventana no coincide con los registrados en la *AppWhitelist* del usuario, la sesión se dará por fracasada automáticamente.

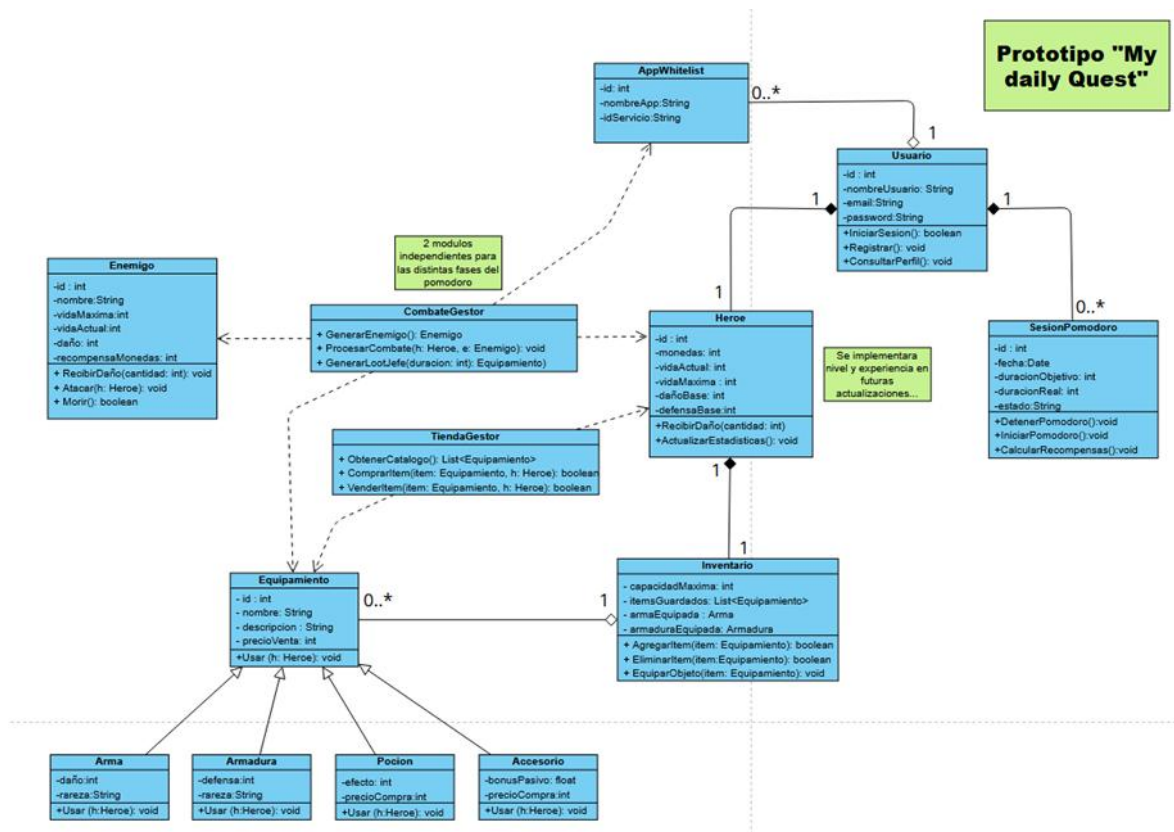


Figura 17 - Diagrama de Clases de *My Daily Quest*. Muestra la jerarquía de equipamiento, las composiciones del usuario y la lógica de monitorización de la concentración/foco.

Modelo relacional

Muestra la estructura física de persistencia de datos, definiendo las tablas, claves primarias (PK) y claves foráneas (FK).

- Descripción y Análisis Técnico:** El modelo se encuentra normalizado, utilizando la tabla *Usuario* como nodo central del que derivan el *Heroe* (relación 1:1 estricta), las *Sesiones* y la *AppWhitelist* (relaciones 1:N). La relación N:M intrínseca entre los héroes y sus objetos se resuelve a través de la tabla intermedia *Inventario_Items*, la cual aporta contexto sobre la cantidad apilada y el estado de equipación del objeto. Además, se ha modelado la herencia de la superclase *Equipamiento* creando una tabla padre con los atributos comunes (nombre, precio, rareza) y tablas hijas vinculadas (*Arma*, *Armadura*, *Poción*, *Accesorio*) mediante relaciones 1:1, asegurando que cada ítem solo posea los atributos que le corresponden según su naturaleza.

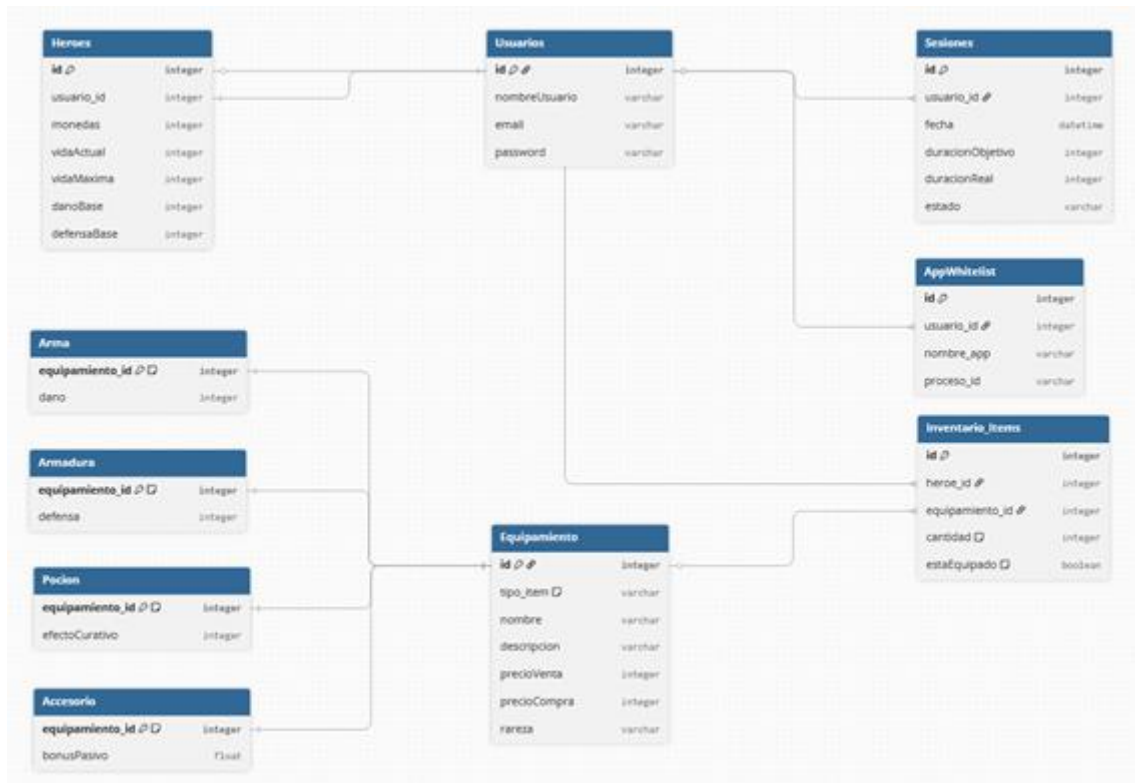


Figura 18 - Modelo Relacional de la base de datos.

Diseño de la interfaz

La aplicación estará dividida en varias pestañas principales para organizar la experiencia del jugador:

- **Pestaña de avatar:** mostrará toda la información del personaje, incluyendo estadísticas, equipamiento, accesorios activos, pociones equipadas y progreso general. Desde aquí el jugador podrá gestionar su *build* y prepararse antes de cada sesión de concentración.
- **Pestaña de quest:** será la pantalla principal de la aventura actual. En ella se mostrará al héroe avanzando automáticamente, combatiendo enemigos durante la sesión de concentración y el progreso del *Pomodoro* en tiempo real. También aparecerán los enemigos, recompensas obtenidas y el jefe final al completar el ciclo.

- **Pestaña de *whitelist*:** servirá para gestionar las aplicaciones permitidas durante las sesiones de concentración, ayudando a limitar distracciones y reforzar el enfoque mientras el *Pomodoro* está activo.

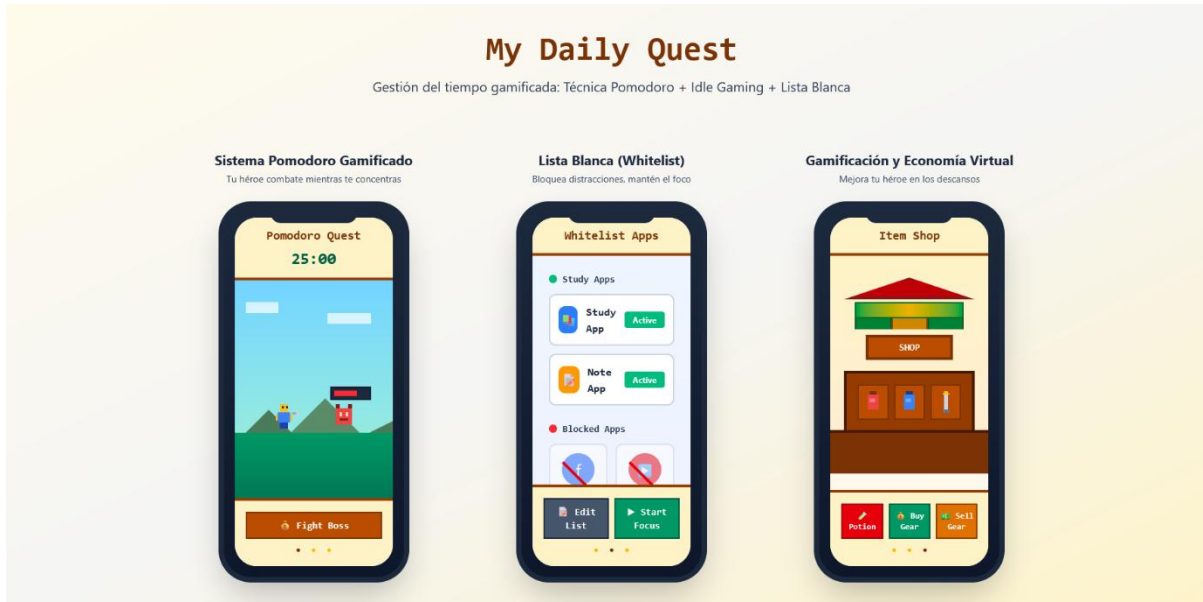


Figura 19 - Las tres pestañas del diseño de interfaz.

Arquitectura general del sistema

La aplicación *My Daily Quest* se ha diseñado desde el inicio como un sistema multiplataforma, capaz de funcionar tanto en ordenadores (PC) como en dispositivos móviles, permitiendo al usuario acceder a su cuenta y continuar su progreso desde cualquier dispositivo.

Para organizar correctamente el desarrollo, se ha optado por una arquitectura basada en programación orientada a objetos (POO) junto con el patrón MVC (Modelo – Vista – Controlador). Esta combinación permite dividir el sistema en partes bien diferenciadas, facilitando tanto el desarrollo como el mantenimiento.

A nivel general, la arquitectura del sistema se basa en tres capas principales:

1. Capa de presentación (Vista)

Esta capa corresponde a la interfaz gráfica con la que interactúa el usuario.

- Mostrar el temporizador *Pomodoro*.

- Representar visualmente el combate del héroe.
- Mostrar el inventario, la tienda y el progreso del usuario.
- Adaptarse al tipo de dispositivo (PC o móvil).

2. Capa de lógica (Modelo + Controlador)

Es la parte central del sistema, donde se encuentra la mayor parte de la funcionalidad.

- **Modelo (*Model*):**
 - Gestiona los datos del sistema.
 - Incluye clases (Usuario, Héroe, Sesión, Inventario o Equipamiento).
 - Contiene la lógica del juego (combate automático, *exp*, etc).
- **Controlador (*Controller*):**
 - Recibe las acciones del usuario (iniciar sesión, comprar objetos, etc).
 - Procesa eventos y coordina la comunicación entre vista y modelo.
 - Controla el flujo de la aplicación (pasar de fase de concentración a fase de descanso).

3. Capa de datos (Persistencia)

Esta capa se encarga de almacenar la información del sistema de forma permanente:

- Datos de usuario (*login*, configuración).
- Progreso del héroe, Inventario y objetos.
- Historial de sesiones Pomodoro.

Se implementa mediante una base de datos relacional, asegurando que la información no se pierda al cerrar la aplicación.

Comunicación entre capas

El funcionamiento del sistema se basa en una comunicación estructurada entre las distintas capas, siguiendo el patrón MVC. El flujo general de ejecución es el siguiente:

1. El usuario interactúa con la interfaz gráfica (vista) mediante acciones como pulsar botones o iniciar una sesión.
2. La vista envía estas acciones al controlador, encargado de gestionar los eventos del sistema.
3. El controlador procesa la solicitud y coordina la lógica necesaria, interactuando con el modelo.
4. El modelo actualiza los datos correspondientes (por ejemplo, añadiendo monedas o modificando el estado de una sesión).
5. Por último, la vista se actualiza automáticamente para reflejar los cambios realizados y mostrar la información actualizada al usuario.

Este flujo permite mantener una clara separación entre la interfaz, la lógica y los datos, facilitando la organización, el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

Arquitectura multiplataforma

Para permitir el uso en PC y móvil desde el inicio, el sistema sigue una arquitectura sencilla de tipo cliente-servidor:

- **Cliente (aplicación):** Es la parte que usa el usuario. Puede ejecutarse en PC o móvil y se encarga de mostrar la interfaz y recoger las acciones del usuario.
- **Servidor:** Gestiona la lógica principal y el almacenamiento de datos (usuarios, progreso, inventario, configuraciones, etc.).
- **Base de datos:** Guarda toda la información de forma persistente para que no se pierda.

Este enfoque permite:

- Acceder a la aplicación desde distintos dispositivos.
- Mantener el progreso sincronizado.
- Facilitar futuras ampliaciones (como versión web).

Tecnologías elegidas

En este apartado se presentan las tecnologías utilizadas en el desarrollo de *My Daily Quest* y los motivos de su elección.

Estas se han seleccionado teniendo en cuenta los requisitos del proyecto, la necesidad de que sea multiplataforma (PC y móvil) y los conocimientos adquiridos en el primer curso de DAM.

- **Lenguaje de programación:** *Java* es el lenguaje principal del proyecto. Se ha seleccionado debido a que es el lenguaje trabajado durante el primer curso de DAM y permite aplicar correctamente los principios de programación orientada a objetos (POO). Además, facilita la reutilización del código y la portabilidad entre diferentes plataformas gracias al uso de la máquina virtual (JVM).
- **Interfaz gráfica:** Se utilizará *JavaFX* para el desarrollo de la interfaz gráfica en la versión de escritorio (PC). Permitirá crear interfaces visuales dinámicas e interactivas, además de gestionar eventos de usuario y representar elementos gráficos necesarios para la aplicación, como el temporizador, el combate y el inventario.
- **Desarrollo móvil:** Para la versión móvil de la aplicación, se contempla el desarrollo en *Android* utilizando *Java* o *Kotlin*. Esto permite adaptar la aplicación a dispositivos móviles, manteniendo la lógica principal del sistema y facilitando su uso en diferentes plataformas.
- **Acceso a funciones del sistema:** JNA es una librería que permite acceder a funciones nativas del sistema operativo desde *Java*. En este proyecto se utiliza para detectar qué aplicación se encuentra activa en cada momento, siendo clave para implementar el sistema de *whitelist* y controlar distracciones durante las sesiones de concentración.
- **Base de datos relacional:** Se utilizará una base de datos relacional (como *MySQL*) para almacenar de forma permanente la información del sistema.

Esta base de datos permitirá guardar datos como usuarios, sesiones, inventario y progreso del personaje, utilizando tablas relacionadas que garantizan la integridad de la información.

Las tecnologías seleccionadas se han elegido teniendo en cuenta tanto los objetivos del proyecto como el nivel de conocimientos correspondiente al primer curso de DAM.

En primer lugar, se ha optado por *Java* como lenguaje principal, ya que forma parte del contenido del curso y permite aplicar los conceptos de programación orientada a objetos.

Además, se ha utilizado el patrón MVC (Modelo–Vista–Controlador) con el objetivo de estructurar el código de forma clara, separando la lógica de negocio de la interfaz gráfica y facilitando su mantenimiento.

Por otro lado, la aplicación se ha diseñado como un sistema multiplataforma desde el inicio, diferenciando la capa cliente (interfaz) de la gestión de datos, lo que permite adaptar el sistema tanto a PC como a dispositivos móviles sin necesidad de rehacer toda la aplicación.

Asimismo, se ha incorporado un sistema de persistencia de datos mediante base de datos relacional, imprescindible para conservar el progreso del usuario entre sesiones.

Por último, el uso de JNA permite implementar una funcionalidad avanzada como la *whitelist* de aplicaciones, aportando un elemento diferenciador al proyecto y ampliando las capacidades del sistema.

Conclusiones

El proyecto ha consistido en el diseño de una aplicación de productividad gamificada basada en la técnica *Pomodoro*, sin llegar a su desarrollo completo. La propuesta busca mejorar la concentración del usuario mediante mecánicas de juego, control de distracciones y recompensas virtuales.

La aplicación se ha diseñado como un sistema multiplataforma desde el inicio, capaz de funcionar tanto en PC como en dispositivos móviles.

Gracias al uso de una arquitectura basada en MVC, la organización en módulos y la utilización de tecnologías como *Java* y bases de datos relacionales, se consigue un sistema estructurado, escalable y preparado para futuras ampliaciones, manteniéndose dentro del nivel de conocimientos adquirido en el primer curso de DAM.

La principal dificultad ha sido la complejidad del diseño del sistema, ya que integra varias mecánicas diferentes (*Pomodoro*, gamificación y control de distracciones) dentro de un mismo flujo.

Como trabajo futuro, se plantea la posibilidad de desarrollar la aplicación a partir del diseño del proyecto. También se podría continuar ampliando el nivel de detalle del sistema, profundizando en la implementación de los módulos definidos y adaptando la arquitectura a un entorno real de producción.

Bibliografía y webgrafía

Para el desarrollo de los diagramas UML y el modelo relacional se utilizaron:

- ***dbdiagram.io. (s.f.). [Aplicación web]***
Disponible en: <https://dbdiagram.io>
- ***Visual Paradigm Online. (s.f.). [Aplicación web]***
Disponible en: <https://online.visual-paradigm.com>
- ***Altassian [Aplicación web]***
Disponible en: <https://www.atlassian.com>
- ***Figma [Aplicación web]***
Disponible en: <https://www.figma.com/>

Como bibliografía técnica:

1. ***Oracle. (s.f.). Java Documentation***
Disponible en: <https://docs.oracle.com/en/java/>
2. ***Java Native Access (JNA). (s.f.). GitHub***
Disponible en: <https://github.com/java-native-access/jna>
3. ***Oracle / OpenJFX. (s.f.). JavaFX Documentation***
Disponible en: <https://docs.oracle.com/en/java/java-components/javafx/>
4. ***Oracle. (s.f.). MySQL Documentation***
Disponible en: <https://dev.mysql.com/doc/>
5. ***Google. (s.f.). Android Developers***
Disponible en: <https://developer.android.com/develop>
6. ***Forest (s.f.). Google Play***
Disponible en: <https://play.google.com/store/search?q=forest&c=apps>

7. *The Legend of Pomodoro (s.f.). Steam*

Disponible en:

https://store.steampowered.com/app/1799520/The_Legend_of_Pomodoro/

8. *Forest (s.f.). Google Trends*

Disponible en: <https://acortar.link/87GYFw>

9. *The Legend of Pomodoro (s.f.). Google Trends*

Disponible en: <https://acortar.link/14I4MI>

10. *Forest (s.f.). Website Traffic Checker de AHREFS*

Disponible en: <https://acortar.link/Wtlgur>

11. *The Legend of Pomodoro (s.f.). Website Traffic Checker de AHREFS*

Disponible en: <https://acortar.link/PSOQaP>